

C4 技能分享与传播 · 挑战资料合集

生成时间：2026-10-03 14:51（Asia/Shanghai）
资料来源：EduSeed 平台导出的 5 个挑战完整资料包（插件命令 `export-challenge-pack`，数据源为平台 G3/G4 接口）
本文件地位：单文件合集——逐字收录各挑战 `CHALLENGE.md` 正文，并汇总元数据、100 分评分细则、附件清单与文件索引。
配套文件：同目录下 `.html`（浏览器阅读/打印）、`.pdf`（打印版，受字体限制已把 ★①②◆ 等表情替换为 ★ ① ② ◆ 等等效符号，完整原文以 `.md/.html` 为准）。

目录

章节	内容	平台 challenge_id
一	总览：5 个挑战速查	—
二	评分体系对比（各 100 分）	—
三	技能分享与传播（Skill Sharing & Propagation）（正文全文）	ch-20260717031424-4cdgor
四	技能提交自动评审（Automated Skill Submission Evaluator）（正文全文）	ch-20260717031432-5jvqje
五	公众号文章生成技能（WeChat Article Pipeline Skill）（正文全文）	ch-20260717031440-bp05rs
六	构建作业自动求解与排版系统，正确率与输出质量都要过硬。（正文全文）	ch-20260717031447-k82c4m
七	本地大模型 Agent 技能（Local LLM Agent Skills with Gemma 4）（正文全文）	ch-20260717031455-uzqs9k
八	原始文件索引（含 SHA-256）	—

一、总览

#	挑战	代号	平台 challenge_id	截止	满分	交付物命名模式
1	技能分享与传播（Skill Sharing & Propagation）	C4	ch-20260717031424-4cdgor	2026-12-31T23:59	100	<code>skill</code> 说明, <code>.skill</code> , 教学说明, <code>demo</code> , <code>AI</code> 日志*
2	技能提交自动评审（Automated Skill Submission Evaluator）	C4A	ch-20260717031432-5jvqje	2026-12-31T23:59	100	方案设计, <code>skill-evaluator</code> , 评审报告, <code>AI</code> 日志
3	公众号文章生成技能（WeChat Article Pipeline Skill）	C4B	ch-20260717031440-bp05rs	2026-12-31T23:59	100	<code>wechat-publisher</code> , 文章链接, <code>AI</code> 日志

4	构建作业自动求解与排版系统，正确率与输出质量都要过硬。	C4C	ch-20260717031447-k82c4m	2026-12-31T23:59	100	方案设计, homework-solver, output, AI 日志
5	本地大模型 Agent 技能 (Local LLM Agent Skills with Gemma 4)	C4D	ch-20260717031455-uzqs9k	2026-12-31T23:59	100	Agent 技能, demo, AI 日志, AAR

一句话简介

- **C4 技能分享与传播 (Skill Sharing & Propagation)**：把一个能力封装成可分享、可教会技能并传播给同学。
- **C4A 技能提交自动评审 (Automated Skill Submission Evaluator)**：构建一个技能提交自动评审器，用明确的评分标准与测试用例保证评审质量。
- **C4B 公众号文章生成技能 (WeChat Article Pipeline Skill)**：构建一个公众号文章生成技能，产出可发布的文章并拿到真实阅读数据。
- **C4C 构建作业自动求解与排版系统，正确率与输出质量都要过硬。**：构建作业自动求解与排版系统，正确率与输出质量都要过硬。
- **C4D 本地大模型 Agent 技能 (Local LLM Agent Skills with Gemma 4)**：在本地跑通一个大模型 Agent 技能，让 Agent 具备真实可用的能力。

二、评分体系对比

挑战	技能质量	可教性	产物完整性	AI使用质量	复盘质量	合计
C4 技能分享与传播 (Skill Sharing & Propagation)	25	20	15	20	20	100
C4A 技能提交自动评审 (Automated Skill Submission Evaluator)	25	20	15	20	20	100
C4B 公众号文章生成技能 (WeChat Article Pipeline Skill)	25	20	15	20	20	100
C4C 构建作业自动求解与排版系统，正确率与输出质量都要过硬。	25	20	15	20	20	100
C4D 本地大模型 Agent 技能 (Local LLM Agent Skills with Gemma 4)	25	20	15	20	20	100

三、C4 技能分享与传播 (Skill Sharing & Propagation)

元数据

字段	值
挑战代号	C4
平台 challenge_id	ch-20260717031424-4cdgor
截止时间	2026-12-31T23:59
交付物命名模式	skill说明, .skill, 教学说明, demo, AI 日志*
资料包目录	挑战_C4 技能分享与传播_4cdgor_完整资料

简介：把一个能力封装成可分享、可教会的技能并传播给同学。

目标：

- 封装一个定义清晰、可执行的技能
- 产出教学文档与示例
- 完成一次技能分享/传播
- 收集反馈并迭代技能

评分细则（满分 100）

维度 ID	维度	分值	说明	正向信号	负向信号（扣分）
skillQuality	技能质量	25	产出技能的定义质量（描述/结构/可执行）	描述准确、结构完整、可执行	定义含糊、不可执行
teachability	可教性	20	成果能否教会别人（文档/示例/演示）	有教学文档、有示例、有演示	无说明、别人看不懂
artifactCompleteness	产物完整性	15	交付物是否齐全、可运行、可独立使用	README齐全、可运行、安装/使用说明	文件为空、缺少核心交付物
aiUsage	AI使用质量	20	AI 工具使用是否恰当、有效、可追溯	多轮迭代、prompt优化、 workflow设计、AI日志佐证	一句话指令直接提交、没有AI使用记录
reflectionQuality	复盘质量	20	AAR 反思是否深入、有洞察、有改进方案	具体问题分析、有改进方案、记录迭代过程、含失败经验	敷衍了事、没有实际反思

红线项（触发即该维度封顶）

ID	说明	影响维度	封顶分
missing_artifacts	核心交付物缺失	artifactCompleteness	5
no_ai_log	无 AI 使用记录/AAR	reflectionQuality	5
one_shot_ai	一句话指令直接提交、无迭代	aiUsage	5

附件清单

附件	大小	SHA-256（前 16 位）
materials\C4.pdf	423.2 KB	59c44161e95f9094...
materials\skill-explainer.skill	6.1 KB	9a87ac84608381c7...
materials\wechat-doc-mapper.skill	14.4 KB	dd4b8b0d62ff8748...

CHALLENGE.md 正文（逐字收录）

<!-- ===== 以下为原始文档全文 ===== -->

Challenge 4：技能分享与传播（Skill Sharing & Propagation）

★ 这是整个 Elite20 体系最关键的挑战。

本质是：把个人能力 → 可复制的 Agent Skill → 被他人使用 → 自我迭代优化。

一、挑战目标

每个学生提供一个明确、可复用的技能（Skill），教会别人如何使用，让别人真正用起来。
不是写一篇教程，不是分享一个 tip——而是交付一个可安装、可执行、可验证的技能包，附带完整的使用说明和真实案例。

二、技能四条件

你提交的技能必须同时满足以下四个条件：

条件	含义	检验方法
可复用（Reusable）	别人拿过去能直接用，不依赖你的特定环境	让一个陌生人按你的说明操作，能成功吗？
可执行（Executable）	不是理论，是能跑的东西	有可运行的 prompt / 代码 / workflow
可验证（Verifiable）	有明确的输入输出，能判断成功与否	给定输入 X，能得到预期输出 Y 吗？
IO 明确（Clear I/O）	输入什么、输出什么，一目了然	一句话能说清“输入____，输出____”

三、技能类型（任选方向）

类型	示例
Prompt / AI Skill	高级 prompt 模板、agent workflow、CLAUDE.md / skill.md
技术技能	Claude Code 使用套路、自动化脚本、数据分析 pipeline
生产力技能	用 AI 写论文、做 PPT、做营销
业务技能	标书书生成、用户调研自动化、产品设计流程

你不需要会编程。“用 AI 做高质量 PPT 的完整流程”也是一个技能，只要别人能拿着你的说明复现出来。

四、必须提交的内容

文件	命名格式	说明
Skill 说明文档	姓名_C4_skill说明.md	解决什么问题、使用场景、输入输出、使用步骤、真实案例
可执行内容	姓名_C4_技能名.skill 或 .py 或 .md	可安装的 .skill 包 / prompt / 代码 / workflow
Demo	姓名_C4_demo.mp4 或截图	视频、截图、或 live demo
教学说明	姓名_C4_教学说明.md	如何上手、常见坑、优化技巧——关键是教别人用
✂ AI 日志	姓名_C4_AI日志.md	用了什么 AI、怎么指挥的、迭代了几轮、你做了什么

五、评判标准

权重	指标	说明
① 最高	被使用次数	有多少人实际用过你的技能？是否产生了结果？

② 次要	使用效果反馈	别人用了觉得怎么样？
② 次要	复用性 / 易用性	拿过去能不能直接用？上手难不难？

◆ 前三名直接录取 **Elite20**。

注意：不是谁的技能“最厉害”谁赢——而是谁的技能被最多人用了。一个简单但人人都用的技能，胜过一个复杂但没人碰的技能。

六、群内传播机制（核心）

提交技能只是开始，真正的价值在传播链：

发布技能到群 → 别人提问 → 你回答/帮助 → 别人成功使用 → 反馈改进 → 你迭代 v2

这个循环跑得越快、覆盖人越多，你的 C4 分数越高。同时也自动为你的 C3（高质量参与）和 C7（内容传播）加分。

七、技能包的结构（.skill 文件标准）

一个 Claude Skill 包的标准结构如下：

技能名/	
├ SKILL.md	（必须）主指令文件
├── YAML frontmatter	→ name + description（触发入口）
└ Markdown body	→ 工作流程、步骤、代码、示例、边界情况
├ scripts/	（可选）可执行脚本
└ xxx.py	→ 确定性/重复性任务用脚本
├ references/	（可选）参考资料
└ xxx.yaml / .md	→ 按需加载的文档
└ assets/	（可选）模板、图标、字体

三层加载机制：

1. 元数据（name + description）— 始终在上下文中，决定是否触发（约100词）
2. **SKILL.md** 正文 — 触发时加载（理想 < 500 行）
3. 附属资源 — 按需加载（无限制，脚本可不加载直接执行）

打包后的 `.skill` 文件就是一个 tar.gz 压缩包，可以直接安装到 Claude 环境中。

八、两个示例技能详解

以下是本次对话中实际创建的两个真实技能，作为 C4 提交的参考样板。两个 `.skill` 文件已附在本文档同一群消息中，可直接下载安装使用。

示例 1：wechat-doc-mapper（微信文档挑战映射器）

一句话说明

输入一个微信同步文件夹路径，输出按作者×挑战分组的文档清单表 + Excel 文件 + 缺口分析。

解决什么问题

Elite20 群里大家往群里扔文件，但没人知道：谁交了什么？哪个挑战还缺什么？哪些文件没有按规范命名？手动整理费时费力，而且容易漏。

这个技能自动化了整个盘点流程：扫描 → 识别作者 → 识别格式和标题 → 推断用途 → 映射到挑战 →

生成报告。

技能架构

```
wechat-doc-mapper/
├── SKILL.md                      (主指令, 322 行)
│   ├── 前置条件: 命名规范 + 回退提取链
│   ├── 6 步工作流: 路径 → 作者识别 → 盘点 → 标题提取 → 挑战映射 → 输出
│   └── 边界情况: 空文件夹、超大文件、编码问题、命名不规范等
├── scripts/
│   └── wechat_doc_mapper.py      (19.4 KB - 扫描器 + 映射器 + Excel 生成器)
└── references/
    └── challenges.yaml           (C1-C7 挑战注册表, 含信号关键词)
```

核心设计

- 1. 作者优先：先识别谁提交的（从文件名规范 → PDF/DOCX 元数据 → 文件夹名 → 文档开头），再分析内容。就像收作业——先看名字，再看内容。
- 1. 信号评分映射：每个挑战在 YAML 中定义了关键词（如 C4 的 skill、agent、workflow）、扩展名（如 .skill）、路径片段（如 /demo/）。脚本对每个文件计算多维信号分数，自动分配主挑战和副挑战。
- 1. 缺口分析：对比每个作者的提交和挑战的"预期产出物清单"，自动报告缺了什么。例如："LiMing 的 C2 缺少 references.bib 和 summary.md"。
- 1. 双格式输出：Markdown 表格（在聊天中直接显示）+ 4 页 Excel（文档清单、作者×挑战矩阵、缺口分析、挑战参考）。

使用方式

安装 .skill 文件后，对 Claude 说：

"扫描 ~/Documents/WeChat Files/Elite20群，把所有文件映射到挑战上"

或英文：

"Scan this folder and map documents to challenges: /path/to/folder"

真实测试结果

用 9 个模拟文件测试：

挑战	文件数	识别结果
C1 课程资料	4	syllabus (原文+译文)、slides、method.md ✓
C2 论文	2	paper.tex、references.bib ✓
C3 参与	2	interaction_log.md、reflection.md ✓
C0 未分类	1	misc_notes.txt ✓

缺口分析正确检测到 C2 缺少 paper.pdf 和 summary.md。

可扩展性

挑战注册表是 YAML 驱动的。要新增挑战，只需在 challenges.yaml 里追加条目，不需要改任何代码。当前已包含完整的 C1-C7 定义。

示例 2：skill-explainer（技能 X 光分析器）

一句话说明

输入任意一个 .skill 文件或技能目录，输出一份结构化的 Markdown 分析报告，涵盖用途、架构、用法、评审和改进建议。

解决什么问题

当你拿到一个别人写的 skill，你怎么知道它是干什么的？写得好不好？能不能用？有没有坑？

手动读 SKILL.md 可以，但你可能漏掉：描述质量差导致不会被触发、缺少边界情况处理、目录结构不规范、假设了不存在的前置知识.....

这个元技能像一个"技能评审员"：系统性地拆解技能的每一层，用一套标准化的评审维度（D1-D4）打分，并给出具体可操作的改进建议。

技能架构

```
skill-explainer/
├── SKILL.md                                (主指令, 231 行)
│   ├── 4 步 workflow: 解析 → 扫描目录 → 分析 → 生成报告
│   ├── 7 节报告模板 (身份、用途、架构、参考、用法、评审、建议)
│   └── 边界情况: 空 SKILL.md、无 frontmatter、超长文件、损坏的 .skill 包等
└── references/
    └── rubric.md                          (评审维度标准 D1-D4, 含评分表和常见陷阱)
```

核心设计

- 1. 纯指令技能：没有脚本——它教 LLM 如何分析，而不是用代码分析。这本身就展示了技能两种形态：指令驱动 vs 脚本驱动。
- 1. 四维评审矩阵（来自 references/rubric.md）：

维度	权重	评什么
D1 描述质量	高	触发短语够不够多？中英文都有吗？够"主动"吗？
D2 结构完整性	高	有没有清晰的工作流？有没有示例？有没有边界情况？
D3 命名与组织	中	kebab-case？标准目录结构？文件名自解释？
D4 清晰度与可教性	中	一个全新的 Claude 实例能无歧义地执行吗？

每个维度用 ✓ / △ / ✗ 三级评分，每个评审点配套具体改进建议。

- 1. 报告模板固定：7 个 section 必须全部输出，确保每次分析的一致性和完整性。从"这是什么"→"怎么用"→"好不好"→"怎么改"——逻辑递进。

使用方式

安装 .skill 文件后，对 Claude 说：

```
"帮我分析一下这个技能：/path/to/some-skill"
```

或：

```
"Skill X-ray on wechat-doc-mapper.skill"
```

或上传一个 .skill 文件后说："这个技能怎么样？"

真实测试结果

测试对象：wechat-doc-mapper

维度	评级	核心发现
D1 描述质量	✓ 良好	9 个触发短语（4 中文+5 英文），描述了"做什么"和"何时用"
D2 结构完整性	✓ 良好	6 步清晰流水线，含代码块和边界情况
D3 命名与组织	✓ 良好	kebab-case，标准 scripts/ + references/ 结构
D4 清晰度与可教性	△ 需改进	默认读者了解 Elite20 挑战含义，对外部用户不够自解释

生成了 5 条排序建议，最高优先级：增加一段背景说明 Elite20 是什么。

自测试（分析自己）：正确识别自身为纯指令技能（无脚本，不扣分），13 个触发短语，231 行（在 500 行限制内）。

九、如何从零开始创建你的第一个技能

Step 1：找到你的"可复制能力"

问自己：我经常重复做的、别人也需要的事情是什么？

举例：

- 我每次写 PPT 都用同一套 AI workflow → 可以变成技能
- 我有一个很好用的翻译 prompt 模板 → 可以变成技能
- 我会用 Claude Code 自动处理 Excel → 可以变成技能
- 我有一套面试准备流程 → 可以变成技能

Step 2：写 SKILL.md

按标准结构写：

```
---
name: 你的技能名 (kebab-case)
description: >
  一段话描述技能做什么 + 何时触发。列出 3-5 个触发短语。
  越具体越好，越"主动"越好。
---

# 技能标题

## Purpose (为什么需要这个技能)

## Workflow (怎么用，分步骤)

### Step 1 - ...
### Step 2 - ...

## Edge Cases (边界情况)

## Examples (使用示例)
```

Step 3：测试

自己用一遍。找一个同学用一遍。记录他们遇到的问题。

Step 4：发到群里

按命名规范上传：

```
YourName_C4_skill说明.md
YourName_C4_技能名.skill (或 .md / .py)
YourName_C4_demo截图.png
YourName_C4_教学说明.md
YourName_C4_AI日志.md
```

附一句话："这是我的 C4 技能——XXX，输入_____就能得到_____，欢迎大家试用和反馈！"

Step 5：迭代

根据群友反馈改进，提交 `_v2`、`_v3`。每一次迭代都会被记录为"进步"。

十、附件

本文档随附两个真实的 `.skill` 文件，可直接安装使用：

文件	说明	安装后触发方式
<code>wechat-doc-mapper.skill</code>	微信文档挑战映射器（脚本驱动型）	"扫描微信文件夹" / "文档分类" / "map documents to challenges"
<code>skill-explainer.skill</code>	技能 X 光分析器（指令驱动型）	"分析这个技能" / "skill X-ray" / "技能解释"

这两个技能分别展示了技能的两种形态：

- **wechat-doc-mapper** = 指令 + 脚本 + 数据 → 适合需要确定性计算的任务
- **skill-explainer** = 纯指令 + 评审标准 → 适合需要判断力和分析力的任务

两种都是有效的技能形态，选择取决于你的任务性质。

► **C4** 的本质价值：从"学习" → "能力产品化"。
一个技能被 10 人用 = 放大 10 倍价值，被 100 人用 = 放大 100 倍。
完全符合 NEOLAF 三阶段：Before（理解技能）→ During（用技能做事）→ After（分享 + 优化 + 传播）。

四、C4A 技能提交自动评审（Automated Skill Submission Evaluator）

元数据

字段	值
挑战代号	C4A
平台 challenge_id	ch-20260717031432-5jvqje
截止时间	2026-12-31T23:59
交付物命名模式	方案设计, <code>skill-evaluator</code> , 评审报告, AI 日志
资料包目录	挑战_C4A 技能提交自动评审_5jvqje_完整资料

简介：构建一个技能提交自动评审器，用明确的评分标准与测试用例保证评审质量。

目标：

- 设计四维评审标准（描述/结构/命名/可教性）
- 实现可运行的自动评审器
- 用测试用例验证评审可靠性
- 沉淀评审器为可复用技能

评分细则（满分 100）

维度 ID	维度	分值	说明	正向信号	负向信号（扣分）
evaluatorQuality	评审器质量	25	自动评审器/评测器的质量与可靠性	评分标准清晰、有测试用例、误判率低	评分随意、无标准
technicalExecution	技术实现	20	技术方案合理性与工程质量	代码规范、Git提交清晰、架构设计	硬编码、代码混乱、无法运行
artifactCompleteness	产物完整性	15	交付物是否齐全、可运行、可独立使用	README齐全、可运行、安装/使用说明	文件为空、缺少核心交付物
aiUsage	AI使用质量	20	AI 工具使用是否恰当、有效、可追溯	多轮迭代、prompt优化、 workflow设计、AI日志佐证	一句话指令直接提交、没有AI使用记录
reflectionQuality	复盘质量	20	AAR 反思是否深入、有洞察、有改进方案	具体问题分析、有改进方案、记录迭代过程、含失败经验	敷衍了事、没有实际反思

红线项（触发即该维度封顶）

ID	说明	影响维度	封顶分
missing_artifacts	核心交付物缺失	artifactCompleteness	5
no_ai_log	无 AI 使用记录/AAR	reflectionQuality	5
one_shot_ai	一句话指令直接提交、无迭代	aiUsage	5

附件清单

附件	大小	SHA-256（前 16 位）
materials\c4a-skill-evaluator-starter.zip	6.7 KB	302514feae12ad90...

CHALLENGE.md 正文（逐字收录）

<!-- ===== 以下为原始文档全文 ===== -->

Challenge C4A：技能提交自动评审（Automated Skill Submission Evaluator）

★ C4 的进阶挑战——不是做一个技能，而是评审所有人的技能。
本质：把 wechat-doc-mapper 的"分类盘点"能力升级为"自动评审"能力。

背景

C4（技能分享与传播）要求每位同学提交一个可复用、可执行、可验证、IO明确的技能包。大家把文件发到 WeChat 群里——但问题来了：

- 谁交了？谁没交？
- 交的内容齐不齐？（五个必须文件：skill说明、可执行内容、demo、教学说明、AI日志）
- 交的内容合不合格？（四条件：可复用、可执行、可验证、IO明确）
- 能不能自动给出初步评审，而不是等老师一个个看？

现有的 wechat-doc-mapper 技能已经能做第一步（扫描→分类→缺口分析），但它只是“收发室”——能分信，不能阅卷。

C4A 的任务：把收发室升级为自动阅卷系统。

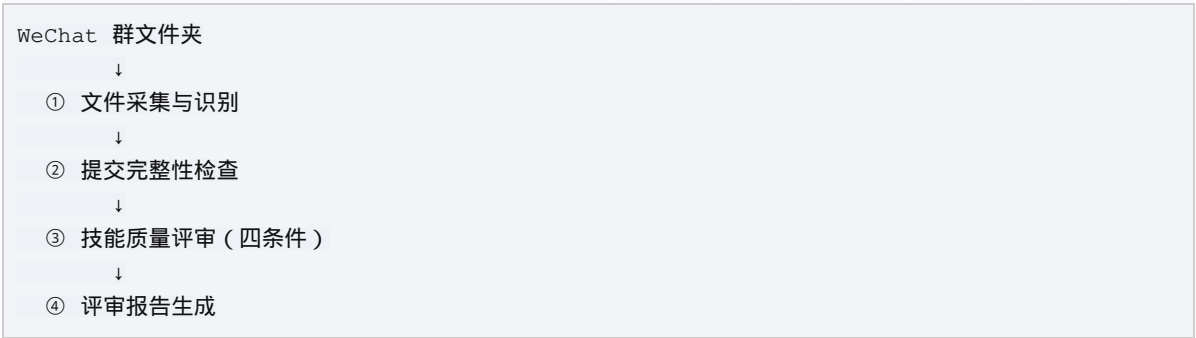
与 C4 的关系

	C4	C4A
你做什么	创建一个技能包，教别人用	创建一个评审技能包的技能
输入	你的能力 + AI	WeChat 群文件夹里所有人的 C4 提交
输出	可安装的 .skill 包	自动化评审报告（完整性检查 + 质量评分 + 改进建议）
本质	能力产品化	元能力产品化（评审能力本身变成技能）
与 wechat-doc-mapper 的关系	无直接关系	以它为起点，升级改造

完成 C4A 的同学同时满足 C4 的要求——因为 C4A 的产出本身就是一个可复用、可执行、可验证的技能。

挑战目标

构建一个 **C4** 提交自动评审技能，实现以下完整流水线：



挑战结构

阶段	时间	性质	产出
C4A 方案设计	发布 → +3天	设计阶段	方案文档（怎么做、架构图、评审维度定义）
C4A 实现提交	+3天 → +7天	开发阶段	可安装运行的技能包 + 真实评审报告

◆ 首个提交可运行且正确评审至少 3 份真实 C4 提交的同学，直接获得 C4 最高评级。

适用原则

✂ **AI-First** 原则：整个技能的开发过程必须 AI 驱动。你可以用 Claude Code / Cursor / ChatGPT 写代码，用 AI 设计评审维度，用 AI 生成报告模板。每个手动步骤必须反向举证。

◆ **拿来主义原则**：必须从 `wechat-doc-mapper.skill` 出发。不奖励从零开始——奖励"拿来 → 理解 → 改造 → 超越"。说明你拿了什么、改了什么、为什么改。

命名规范：所有提交文件遵循 姓名拼音_C4A_内容描述.扩展名 格式。

四级任务（由浅入深）

你不需要全部完成。每一级都是独立可提交的成果，越深分越高。

Level 1：文件采集器（Bronze ③）

从 WeChat 群文件夹中识别所有 C4 相关提交，按作者分组。

输入：一个本地文件夹路径（WeChat 同步文件夹、手动下载文件夹、或任何包含群文件的目录）

输出：按作者分组的 C4 文件清单

核心能力：

- 扫描文件夹，识别文件名中的 `_C4_` 标记
- 按命名规范提取作者名
- 处理不规范命名（回退到文件内容/元数据识别）
- 支持混合格式（`.md`, `.docx`, `.pdf`, `.skill`, `.py`, `.mp4`, `.png`）

这一级本质上就是 `wechat-doc-mapper` 的 C4 聚焦版。如果你理解了 `wechat-doc-mapper` 的代码，这一级可以在 30 分钟内完成。

Level 2：完整性检查器（Silver ②）

对每个作者的提交，检查 C4 要求的五个必须文件是否齐全。

在 Level 1 基础上，增加：

必须文件	检测信号
Skill 说明文档	文件名含 <code>skill说明</code> / <code>skill_doc</code> / <code>skill-doc</code> ，或 <code>.md</code> 文件内容含"输入""输出""使用场景"
可执行内容	<code>.skill</code> / <code>.py</code> / 含 YAML frontmatter 的 <code>.md</code> / 有代码块的文档
Demo	<code>.mp4</code> / <code>.mov</code> / <code>.png</code> / <code>.jpg</code> / <code>.gif</code> / 含 <code>demo</code> 的文件名
教学说明	文件名含 <code>教学</code> / <code>tutorial</code> / <code>teaching</code> ，或内容含"上手""常见坑""步骤"
AI 日志	文件名含 <code>AI日志</code> / <code>AI_log</code> ，或内容含"使用的 AI 工具""prompt""迭代次数"

输出：每个作者的完整性报告（✓ 齐全 / △ 部分缺失 / ✕ 严重缺失）+ 具体缺什么

Level 3：质量评审器（Gold ①）

对每个提交的技能内容，按 C4 四条件进行自动评审。

这是核心创新部分。你需要设计如何用 AI（或规则+AI）自动评估以下四个维度：

条件	自动评审思路参考
----	----------

可复用（Reusable）	说明文档是否包含环境要求？是否有安装步骤？是否依赖特定本地路径？是否有泛化说明？
可执行（Executable）	是否包含可运行代码/prompt/workflow？代码是否有语法错误？.skill 包结构是否完整？
可验证（Verifiable）	是否定义了明确的输入输出？是否有测试用例或 demo？是否有预期结果？
IO 明确（Clear I/O）	说明文档中是否有“输入____，输出____”的明确描述？类型是否清晰？

每个维度给出：评级（✓ / △ / ✕）+ 评审依据 + 改进建议

关键设计决策（你需要自己选择）：

方案	优点	缺点
纯规则（关键词/正则）	确定性强，速度快	覆盖率低，容易误判
纯 LLM	理解力强，灵活	不确定，慢，贵
规则 + LLM 混合	规则快筛 + LLM 深审	架构复杂

你的方案选择本身就是评审的加分项——在方案文档中说明你为什么选这个方案。

Level 4：完整评审系统（Platinum）

生成完整的班级评审报告，含排名、改进建议、趋势追踪。

在 Level 3 基础上，增加：

- 班级总览仪表板：全班提交状态一览（谁交了、谁没交、总体质量分布）
- 排名系统：基于四条件评分的综合排名（可配置权重）
- 改进建议生成：针对每个作者，生成个性化的“下一步行动”
- 版本追踪：检测 _v2、_v3 等迭代版本，展示进步轨迹
- 输出格式：Markdown 报告 + Excel 详表 + （可选）HTML 可视化

WeChat 文件获取（开放题）

△ 文件怎么从 WeChat 群下载到本地？这一步留给你自己解决。

可能的路径（仅提示方向，不限于此）：

方案	思路
手动下载	最简单——群文件逐个保存到文件夹。可行但不自动化
WeChat 桌面端同步	利用 WeChat PC/Mac 端的文件自动同步功能，找到本地缓存路径
群文件导出工具	调研是否有现成工具（拿来主义！）
自建方案	如果你有技术能力，可以探索更自动化的获取方式

关键约束：无论你怎么获取文件，你的技能必须接受一个本地文件夹路径作为输入。这样无论文件怎么来的，技能都能工作。

如果你在文件获取这一步有创新方案（比如自动化同步脚本），这是额外加分项。

必须提交的文件

文件	命名格式	说明
----	------	----

方案设计文档	姓名_C4A_方案设计.md	你的架构设计、评审维度定义、技术选型理由
可安装技能包	姓名_C4A_skill-evaluator.skill 或源码目录	可运行的技能（.skill 包 / Python 脚本 / SKILL.md）
真实评审报告	姓名_C4A_评审报告.md	用你的技能对至少 3 份真实 C4 提交生成的评审结果
教学说明	姓名_C4A_教学说明.md	怎么安装、怎么用、输入什么得到什么
AI 日志	姓名_C4A_AI日志.md	开发全过程的 AI 使用记录
拿来说明	姓名_C4A_拿来说明.md	从 wechat-doc-mapper 拿了什么、改了什么、为什么

评审标准

维度	权重	说明
评审准确性	30%	你的技能给出的评审结果是否合理？对真实提交的评审是否准确？
完成级别	25%	Level 1-4 完成到哪一级？
拿来主义质量	20%	是否充分理解并改造了 wechat-doc-mapper？取舍分析是否清晰？
可复用性	15%	别的老师 / 助教能直接用你的技能评审 C4 提交吗？
创新性	10%	评审维度设计、文件获取方案、报告格式等有没有独到之处？

起步指南

Step 1：理解现有技能（Day 1）

安装 wechat-doc-mapper.skill → 跑一遍 → 读 SKILL.md → 读 wechat_doc_mapper.py → 读 challenges.yaml

问自己：

- 它怎么识别作者的？
- 它怎么把文件映射到挑战的？
- 它的缺口分析逻辑是什么？
- 如果我要加"质量评审"，应该在哪个环节插入？

Step 2：设计评审维度（Day 1-2）

重新读 C4.md，把四条件翻译成可检测的信号：

"可复用" → 有安装说明？不含绝对路径？有环境要求说明？
"可执行" → 有代码块？有 YAML frontmatter？文件可被解析？
"可验证" → 有测试用例？有示例输入输出？有预期结果？
"IO 明确" → 文本中出现"输入"和"输出"？有一句话描述？

Step 3：改造 + 开发（Day 2-5）

以 wechat-doc-mapper 为基座，增加：

1. C4 专用的完整性检查逻辑
2. 内容读取 + 评审逻辑（规则 / LLM / 混合）

3. 报告生成模板

Step 4：真实测试（Day 5–7）

用群里已有的 C4 提交测试你的技能。把评审结果发到群里请大家验证——这同时也是你的 C4 传播。

Step 5：提交 + 迭代

按命名规范提交到群里。根据反馈迭代 v2、v3。

参考资源

资源	说明
<code>wechat-doc-mapper.skill</code>	必读起点——你的拿来主义基座
<code>skill-explainer.skill</code>	参考它的四维评审矩阵（D1–D4）设计思路
<code>C4.md</code>	C4 挑战完整规范——你的评审标准来源
<code>elite20_submission_guide.md</code>	命名规范 + AI-First 原则
<code>challenges.yaml</code>	挑战注册表——理解信号检测机制

激励维度

维度	在 C4A 中的体现
① 先行者	首个提交可运行技能的同学获得 C4 最高评级
分享者	把评审报告分享到群里，帮大家发现自己 C4 提交的问题
进步者	从 Level 1 → Level 2 → Level 3 的升级过程
助人者	你的评审报告本身就是在帮所有 C4 参与者改进

为什么 C4A 值得做

C4 = 我会做一个技能
C4A = 我会评审所有人的技能

这是从“手艺人”到“质量官”的跃迁。

在真实世界里，能做事的人很多，能系统化地评估做事质量的人更稀缺。C4A 训练的是：

- 1. 元认知——理解“什么是好技能”比“做一个技能”更深一层
- 2. 系统设计——把模糊的评审标准变成可执行的自动化流程
- 3. 拿来主义实战——在已有工具上改造，而不是从零造轮子

完成 C4A 后，你拥有的不只是一个技能——而是一个可用于任何技能评审场景的自动化框架。

► C4A 的终极价值：
C4 是把能力变成产品。C4A 是把评审能力变成产品。
一个能自动评审技能的技能，本身就是最好的技能。
这就是递归的力量——也是 Agent 系统最核心的设计模式。

五、C4B 公众号文章生成技能（WeChat Article Pipeline Skill）

元数据

字段	值
挑战代号	C4B
平台 challenge_id	ch-20260717031440-bp05rs
截止时间	2026-12-31T23:59
交付物命名模式	wechat-publisher, 文章链接, AI日志
资料包目录	挑战_C4B 公众号文章生成技能_bp05rs_完整资料

简介：构建一个公众号文章生成技能，产出可发布的文章并拿到真实阅读数据。

目标：

- 构建公众号文章生成技能
- 产出结构与观点俱佳的文章
- 完成真实发布
- 用数据复盘传播效果

评分细则（满分 100）

维度 ID	维度	分值	说明	正向信号	负向信号（扣分）
contentQuality	内容质量	25	产出内容（文章/作品）的专业度与吸引力	结构清晰、有深度、排版精良	流水账、无观点
distribution	传播设计	20	传播渠道与效果设计（发布类）	渠道合理、有数据追踪、有互动	发布即弃、无反馈收集
artifactCompleteness	产物完整性	15	交付物是否齐全、可运行、可独立使用	README齐全、可运行、安装/使用说明	文件为空、缺少核心交付物
aiUsage	AI使用质量	20	AI 工具使用是否恰当、有效、可追溯	多轮迭代、prompt优化、工作流设计、AI日志佐证	一句话指令直接提交、没有AI使用记录
reflectionQuality	复盘质量	20	AAR 反思是否深入、有洞察、有改进方案	具体问题分析、有改进方案、记录迭代过程、含失败经验	敷衍了事、没有实际反思

红线项（触发即该维度封顶）

ID	说明	影响维度	封顶分
missing_artifacts	核心交付物缺失	artifactCompleteness	5
no_ai_log	无 AI 使用记录/AAR	reflectionQuality	5
one_shot_ai	一句话指令直接提交、无迭代	aiUsage	5

附件清单

附件	大小	SHA-256（前 16 位）
materials\c4b-wechat-publisher-starter.zip	15.1 KB	6d42f43bfee8f90c...

CHALLENGE.md 正文（逐字收录）

<!-- ===== 以下为原始文档全文 ===== -->

Challenge C4B：公众号文章生成技能（WeChat Article Pipeline Skill）

★ C4 的另一条进阶路线——不是评审技能，而是创造内容发布流水线。
本质：把 Doc-Pipeline 的“格式转换”能力提取出来，变成你自己的公众号文章生成技能。

背景

微信公众号是中国最重要的内容发布平台之一。但从一篇 Markdown 或 Word 文档到一篇排版精美的公众号文章，中间有一系列技术坑：

- 公众号编辑器只接受 **inline CSS**——不能用 `<style>` 标签、不能用 `class`
- `<h1>` 被禁止——要降级为 `<h2>`
- `<div>` 被禁止——要用 `<p>` 代替
- `<script>` 和 `<iframe>` 被禁止——所有交互性内容失效
- 图片必须走公众号自己的 CDN——外部链接图片会丢失
- SVG 在保存时会消失——只有 PNG 能存活

现有的 `wechat-html-converter` 技能已经能做基础转换，`wechat-math-html` 能处理数学公式。但它们是通用工具——没有针对“你的内容”做个性化定制。

C4B 的任务：拿到这个 **starter kit**，用 **skill-creator** 把它改造成你自己的公众号文章生成技能，并用它发布一篇真实的公众号文章。

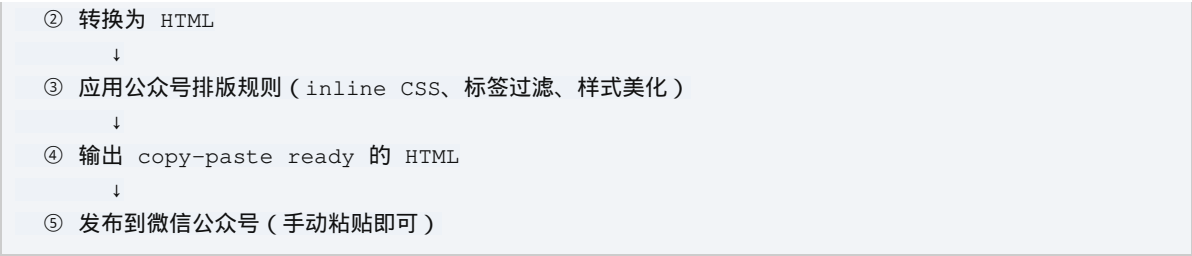
与 C4 的关系

	C4	C4B
你做什么	创建任意一个技能包	创建一个公众号文章生成技能
起点	从零开始或参考示例	从 starter kit 出发（拿来主义）
方法论	自由发挥	必须使用 skill-creator 技能来创建/优化你的技能
验证方式	别人用了就行	必须发布一篇真实公众号文章
本质	能力产品化	内容流水线产品化 + 真实发布验证

完成 C4B 的同学满足 C4（技能分享）的最高要求。发布的公众号文章可计入 C7（内容传播）的首篇产出——但 C7 要求持续内容输出和传播数据（阅读量/点赞/转发），单篇文章不自动等同完成 C7。如果你在 C4B 基础上持续发布多篇文章，可同时达成 C7 要求。

挑战目标

Markdown / Word 文档
↓
① 读取源文件内容
↓



你需要做的不只是"让转换跑通"——而是让输出的文章好看、有个性、可定制。

挑战结构

阶段	时间	性质	产出
理解 starter kit	Day 1-2	学习阶段	跑通 starter kit ，理解每个模块的作用
用 skill-creator 定制	Day 2-5	开发阶段	你的个性化公众号技能
发布真实文章	Day 5-7	验证阶段	一篇真实发布的公众号文章 + 链接

◆ 首个发布合格公众号文章并附上可工作技能的同学，直接获得 **C4** 最高评级 + **C7** 首篇计入。

适用原则

✂ **AI-First** 原则：技能开发过程必须 AI 驱动。特别是：必须使用 **skill-creator** 技能来创建和迭代你的技能。这不是建议，是要求——C4B 的核心目的之一就是让你学会用"做技能的技能"来做技能。

◆ 拿来主义原则：必须从 **starter kit** 出发。说明你拿了什么、改了什么、为什么改。鼓励同时参考 `wechat-math-html`（如果你的文章含公式）和 `wechat-article-writer`（如果你需要写作流程指导）。

命名规范：姓名拼音_C4B_内容描述.扩展名

Starter Kit 说明

随本挑战附带一个 `c4b-wechat-publisher-starter.zip`，包含：

c4b-wechat-publisher-starter/	
├ SKILL.md	← 主指令（你需要改造的核心文件）
├ scripts/	
│ └ convert_to_wechat.py	← 转换脚本（md/docx → WeChat HTML）
├ references/	
│ └ wechat_styles.md	← 公众号样式参考（inline CSS 值）
│ └ wechat_restrictions.md	← 公众号 HTML 限制规则
└ examples/	
└ sample_article.md	← 示例输入文档
└ sample_output.html	← 示例输出 HTML

Starter Kit 已有的能力

能力	状态	说明
读取 Markdown	✓ 已实现	使用 <code>markdown</code> 库转换
读取 Word (.docx)	✓ 已实现	使用 <code>python-docx</code> 提取
HTML 标签过滤	✓ 已实现	移除 <code>script/style/iframe/h1/div</code>
Inline CSS 应用	✓ 已实现	默认样式已配置

基础样式	✓ 已实现	标题、正文、列表、表格、代码块
------	-------	-----------------

Starter Kit 缺少的能力（你的机会）

能力	状态	提升方向
主题/配色系统	✗ 缺失	支持多套主题，让用户选择风格
数学公式	✗ 缺失	LaTeX → PNG base64（参考 wechat-math-html）
图片处理	△ 基础	只保留 img 标签，不处理本地图片
文章元数据	✗ 缺失	标题、作者、摘要、封面图
目录生成	✗ 缺失	自动从标题生成内嵌目录
callout/高亮框	✗ 缺失	知识点框、警告框、提示框
页脚/版权信息	✗ 缺失	自动追加版权声明
中文排版优化	△ 基础	中英文间距、标点处理、段落缩进
多语言支持	✗ 缺失	中英文混排优化
批量转换	✗ 缺失	一次转换多篇文章

提示：你选择新增的能力应当让你的技能更好地满足 C4 的四条件——可复用（别人能直接用你的技能生成自己的文章）、可执行（一条命令就能跑）、可验证（给定输入，输出可预期）、IO 明确（输入 md/docx，输出公众号 HTML）。

四级任务（由浅入深）

Level 1：跑通 + 微调（Bronze ③）

安装 **starter kit**，成功转换一篇文章，微调样式参数。

- 安装 starter kit，跑通 `convert_to_wechat.py`
- 用你自己的一篇 markdown 文章测试
- 修改 `wechat_styles.md` 中的样式参数（颜色、字号、间距）
- 在浏览器中预览输出效果

交付：能跑通的 starter kit + 你调整过的样式

Level 2：用 skill-creator 改造（Silver ②）

使用 **skill-creator** 技能，把 **starter kit** 改造成你的个性化版本。

核心步骤：

- 对 Claude 说："帮我用 `skill-creator` 改造这个 WeChat 公众号技能"
- `skill-creator` 会引导你定义：技能做什么、触发条件、输入输出、测试用例
- 至少新增两项能力（从上面"缺少的能力"中选，或自己想新的）
- 用 `skill-creator` 的 eval 流程测试你的技能

推荐新增能力（任选 2+）：

能力	难度	价值
多主题支持（default/accent/minimal）	★★	让文章有不同风格

callout 框（知识/实践/△注意）	★★	公众号文章的核心排版元素
自动目录	★★	长文必备
文章元数据（标题/作者/日期/摘要）	★	完善文章结构
页脚版权声明	★	实际发布必需
中文排版优化（间距/标点）	★★★	专业感提升
数学公式支持	★★★★	技术含量高，参考 wechat-math-html

Level 3：发布真实文章（Gold ①）

用你的技能生成一篇真实的公众号文章，发布到微信公众号。

这是最关键的一步——技能好不好，用了才知道。

1. 选择一个你想写的主题（可以是你的 C4 技能说明、学习心得、技术教程……）
2. 用 Markdown 或 Word 写好内容（AI 辅助）
3. 用你的技能转换为公众号 HTML
4. 在浏览器中预览，调整到满意
5. 粘贴到公众号编辑器 → 预览 → 发布
6. 把文章链接分享到群里

没有公众号怎么办？

- 注册一个个人公众号（免费，10 分钟搞定）
- 或者用同学的公众号联合发布
- 或者用公众号草稿箱截图证明（不发布也行，但分数打折）

Level 4：完整发布流水线（Platinum）

实现从"一个想法"到"一篇发布的文章"的全自动流水线。

在 Level 3 基础上，增加：

- 写作辅助集成：技能不仅转换格式，还能帮你从大纲生成初稿
- 多格式输出：同一内容 → 公众号 HTML + 知乎 Markdown + 纯文本版本
- 模板系统：预设多种文章类型模板（技术教程、学习心得、产品介绍……）
- **SEO**/阅读体验优化：自动加标题摘要、段落分隔、重点高亮
- 一键发布工作流文档：记录从写作到发布的完整 SOP

必须使用 skill-creator 的原因

这个挑战要求你使用 skill-creator 技能来开发你的公众号技能。原因：

1. 元技能训练：学会用"做技能的技能"，是 Agent 时代的核心能力
2. 结构化开发：skill-creator 引导你走 intent → interview → draft → test → iterate 的正规流程
3. 质量保证：skill-creator 自带 eval 机制，确保你的技能真的能用
4. 描述优化：skill-creator 能自动优化你技能的触发描述，让它被正确调用

如果你不知道怎么用 skill-creator，对 Claude 说：

"帮我用 skill-creator 创建一个微信公众号文章生成技能，starter kit 在这里：[路径]"

它会一步步引导你。

必须提交的文件

文件	命名格式	说明
定制后的技能包	姓名_C4B_wechat-publisher.skill 或源码目录	你改造后的技能（.skill 包或目录）
公众号文章链接	姓名_C4B_文章链接.md	真实发布的公众号文章 URL + 截图
文章源文件	姓名_C4B_文章源文件.md 或 .docx	转换前的原始内容
转换后的 HTML	姓名_C4B_output.html	技能生成的 WeChat HTML
教学说明	姓名_C4B_教学说明.md	怎么安装、怎么用你的技能
✂ AI 日志（必须）	姓名_C4B_AI日志.md	包含 skill-creator 使用过程的完整记录。无此项无法评审。
拿来说明	姓名_C4B_拿来说明.md	从 starter kit 拿了什么、改了什么、为什么

评审标准

维度	权重	说明
文章质量	30%	发布的公众号文章排版是否专业、内容是否有价值？
技能定制深度	25%	在 starter kit 基础上新增了哪些能力？定制程度如何？
skill-creator 使用	20%	是否正确使用了 skill-creator 流程？eval 有没有跑？
可复用性	15%	别人拿你的技能能不能直接生成自己的公众号文章？
拿来主义质量	10%	对 starter kit 的理解和改造是否清晰？

起步指南

Step 1：安装并跑通 starter kit（Day 1）

```
# 解压 starter kit
unzip c4b-wechat-publisher-starter.zip

# 安装依赖
pip install markdown beautifulsoup4 python-docx lxml --break-system-packages

# 跑一遍示例
python scripts/convert_to_wechat.py examples/sample_article.md output.html

# 在浏览器中打开 output.html 查看效果
```

Step 2：理解代码结构（Day 1-2）

读 convert_to_wechat.py，理解：

- read_markdown() — 怎么把 Markdown 变成 HTML？
- read_docx() — 怎么从 Word 提取内容？

- `sanitize_html()` — 怎么过滤违规标签？
- `apply_inline_styles()` — 怎么加 inline CSS？
- `WECHAT_STYLES` — 默认样式在哪定义？

Step 3：用 skill-creator 改造（Day 2–5）

对 Claude 说：

"我有一个 WeChat 公众号文章生成的 starter kit，帮我用 skill-creator 把它改造成我自己的版本。我想加入 [你想要的能力]。"

skill-creator 会引导你：

1. 定义技能目标 → 2. 讨论边界情况 → 3. 写 SKILL.md → 4. 创建测试用例 → 5. 运行 eval → 6. 迭代改进

Step 4：写一篇文章并发布（Day 5–7）

1. 选题（建议写你的 Elite20 学习经验或 C4 技能介绍）
2. 用 AI 写初稿（Markdown 格式）
3. 用你的技能转换
4. 预览 → 调整 → 满意
5. 粘贴到公众号编辑器 → 发布
6. 截图 + 链接发群里

Step 5：提交

按命名规范打包提交。附上 skill-creator 的完整使用日志（这是评审重点之一）。

参考资料

资源	说明
c4b-wechat-publisher-starter.zip	必读起点——你的拿来主义基座
skill-creator 技能	必须使用——用它来创建和优化你的技能
wechat-math-html 技能	如果你的文章含数学公式，参考它的 PNG base64 方案
wechat-article-writer 技能	如果你需要写作流程指导
doc-pipeline 技能	完整的文档转换管线，了解全貌用
wechat_styles.md	starter kit 内附的样式参考

激励维度

维度	在 C4B 中的体现
① 先行者	首个发布合格公众号文章的同学获得 C4 最高评级 + C7 首篇计入
分享者	把你的技能分享到群里，让别人也能一键生成公众号文章
进步者	从 Level 1 跑通到 Level 3 发布文章的成长过程
助人者	帮没有公众号的同学联合发布，或帮别人调试转换问题

为什么 C4B 值得做

C4 = 我会做一个技能
C4B = 我会做一个内容发布流水线

这是从"工具制造者"到"内容生产力系统构建者"的跃迁。

在真实世界里，内容即产品。一个能快速把想法变成精美发布内容的人，在任何组织里都是稀缺资源。C4B 训练的是：

1. 拿来主义实战——不是从零写代码，而是理解→改造→超越已有工具
2. 元技能应用——用 skill-creator（做技能的技能）做技能（内容发布技能）——这是 Agent 系统的递归本质
3. 端到端验证——不是"能跑"就行，而是"发布了真实文章"才算数

完成 C4B 后，你拥有的不只是一个技能——而是一个个人内容发布引擎。以后写任何文章，一条命令就能变成排版精美的公众号。

► C4B 的终极价值：

C4 是把能力变成产品。C4B 是把内容生产过程变成产品。

一个人 + 一个 AI + 一个发布技能 = 一个完整的内容工厂。

这就是 AI-First 时代个人生产力的终极形态。

六、C4C 构建作业自动求解与排版系统，正确率与输出质量都要过硬。

元数据

字段	值
挑战代号	C4C
平台 challenge_id	ch-20260717031447-k82c4m
截止时间	2026-12-31T23:59
交付物命名模式	方案设计, homework-solver, output, AI 日志
资料包目录	挑战_C4C 作业自动求解与排版_k82c4m_完整资料

简介：构建作业自动求解与排版系统，正确率与输出质量都要过硬。

目标：

- 实现可核验的自动求解器
- 输出排版规范的答案
- 处理边界情况并评估正确率
- 沉淀为可复用技能

评分细则（满分 100）

维度 ID	维度	分值	说明	正向信号	负向信号（扣分）
-------	----	----	----	------	----------

solverQuality	求解质量	25	求解器的正确率与鲁棒性（自动求解类）	正确率高、能处理边界、输出可核验	只对样例、无法核验
typesetting	排版质量	20	输出排版的美观与规范	格式规范、美观、可导出	格式混乱、不可用
artifactCompleteness	产物完整性	15	交付物是否齐全、可运行、可独立使用	README齐全、可运行、安装/使用说明	文件为空、缺少核心交付物
aiUsage	AI使用质量	20	AI 工具使用是否恰当、有效、可追溯	多轮迭代、prompt优化、工作流设计、AI日志佐证	一句话指令直接提交、没有AI使用记录
reflectionQuality	复盘质量	20	AAR 反思是否深入、有洞察、有改进方案	具体问题分析、有改进方案、记录迭代过程、含失败经验	敷衍了事、没有实际反思

红线项（触发即该维度封顶）

ID	说明	影响维度	封顶分
missing_artifacts	核心交付物缺失	artifactCompleteness	5
no_ai_log	无 AI 使用记录/AAR	reflectionQuality	5
one_shot_ai	一句话指令直接提交、无迭代	aiUsage	5

附件清单

附件	大小	SHA-256（前 16 位）
materials\c4c-homework-solver-starter.zip	481.9 KB	cca0cc41dd63142e...

CHALLENGE.md 正文（逐字收录）

```
<!-- ===== 以下为原始文档全文 ===== -->
1|# Challenge C4C：作业自动求解与排版（Homework Auto-Solver & Formatter）
2|
3|> ★ C4 的终极进阶——不是做一个小工具，而是构建一条完整的自动化流水线。
4|> 本质：把"拿到作业 → 手动解题 → 手动排版 → 提交 PDF"变成一条命令搞定。
5|
6|---
7|
8|## △ 核心挑战：从 Claude 迁移到国产大模型
9|
10|Starter kit 已在 Claude Code 上跑通，这是你的参照基线。
11|
12|你的真正任务不是在 Claude 上跑 starter kit——而是：
13|
14|1. 迁移引擎：把流水线从 Claude 迁移到国产大模型（推荐 Qwen 3.6 或 Kimi 2.5）
15|2. 扩展学科：starter kit 当前仅覆盖微积分极限部分——你需要扩展到线性代数、微分方程、大学物理等其他领域
16|
17|> ※ 为什么要迁移？因为真正的工程能力是理解架构后在不同平台上复现，而不是照搬一个现成方
```

案。

18|

19|---

20|

21|## Claude 基线：Starter Kit 已经做到什么

22|

23|Starter kit 在 Claude Code 上已通过 **Berkeley Math 1A** 真实试卷验证：

24|

25|| 测试集 | 领域 | 正确数 | 准确率 |

26||-----|-----|-----|-----|

27|| Worksheet 3 | 切线 & ϵ - δ 定义 | 8/8 | **100%** |

28|| Worksheet 4 | 极限 | 9/10 | **90%** |

29|| 合计（核心域） | 微积分极限 | **17/18** | **94.4%** |

30|| 进阶挑战题 | 积分、优化、组合、物理 | 2/5 自动 / 5/5 手动 | **40%** 自动 |

31|

32|> $\triangle$ **94.4%** 准确率仅限微积分极限领域。超出该领域的进阶题（积分、优化、组合数学、物理）自动求解率仅 40%——这正是需要你来扩展的部分。完整手动解答见 starter kit 中的 `challenge_answers_cn.pdf`。

33|

34|其他已验证能力：

35|

36|| 能力 | 状态 | 说明 |

37||-----|-----|-----|

38|| LaTeX 排版 | $\checkmark$ 完整 | 专业模板，题目+解答交替排版 |

39|| Markdown 摄入 | $\checkmark$ 完整 | 直接解析结构化文本 |

40|| 题目解析 | $\checkmark$ 基础 | 识别 Problem N / 题 N 格式 |

41|| PDF 编译 | $\triangle$ 脚手架 | 需要本机安装 LaTeX |

42|

43|未覆盖（等你来做）：线性代数、微分方程、大学物理、证明题、PDF/Word 摄入、OCR.....

44|

45|你的目标：在国产模型上达到或超过 **94.4%** 的核心域基线，然后扩展到新学科。

46|

47|---

48|

49|## ♦ 示例作业（中英文双语）

50|

51|Starter kit 的 `examples/` 文件夹中包含中文和英文两套示例作业，供你测试和对比：

52|

53|```

54|examples/

55|├─ sample_homework.md ← 英文示例作业（微积分极限，10 道题）

56|├─ sample_homework_zh.md ← 中文示例作业（微积分极限，10 道题）

57|├─ sample_output.tex ← 示例输出 LaTeX

58|├─ sample_output.pdf ← 示例输出 PDF

59|└─ challenge_answers_cn.pdf ← 进阶挑战题完整手动解答（中文）

60|```

61|

62|此外，`exemplar/` 文件夹中包含真实课程作业样本（中英文双语），涵盖 Berkeley Math 1A

agentCapability	Agent能力	25	所构建 Agent 的能力完整度与可用性	功能可用、有记忆、有技能	空壳、跑不通
technicalExecution	技术实现	20	技术方案合理性与工程质量	代码规范、Git提交清晰、架构设计	硬编码、代码混乱、无法运行
artifactCompleteness	产物完整性	15	交付物是否齐全、可运行、可独立使用	README齐全、可运行、安装/使用说明	文件为空、缺少核心交付物
aiUsage	AI使用质量	20	AI 工具使用是否恰当、有效、可追溯	多轮迭代、prompt优化、 workflow设计、AI日志佐证	一句话指令直接提交、没有AI使用记录
reflectionQuality	复盘质量	20	AAR 反思是否深入、有洞察、有改进方案	具体问题分析、有改进方案、记录迭代过程、含失败经验	敷衍了事、没有实际反思

红线项（触发即该维度封顶）

ID	说明	影响维度	封顶分
missing_artifacts	核心交付物缺失	artifactCompleteness	5
no_ai_log	无 AI 使用记录/AAR	reflectionQuality	5
one_shot_ai	一句话指令直接提交、无迭代	aiUsage	5

附件清单

附件	大小	SHA-256（前 16 位）
materials\C4D 补充说明.pdf	149.8 KB	a18c7af65f9fce2c...
materials\C4D.pdf	441.6 KB	a1948118a3477784...

CHALLENGE.md 正文（逐字收录）

<!-- ===== 以下为原始文档全文 ===== -->

Challenge C4D：本地大模型 Agent 技能（Local LLM Agent Skills with Gemma 4）

★ C4 的硬核分支——不依赖云端 API，在你自己的电脑上跑大模型，驱动 Agent 技能。
本质：证明你能在本地设备上运行一个有真实能力的 LLM Agent——不花一分钱 API 费用。

△ 核心挑战：在你自己的设备上运行 Agent

Google 刚刚发布了 **Gemma 4**——四款开源模型，Apache 2.0 协议，专为本地运行和 Agent workflow 设计。

你的任务：

1. 在你的电脑/手机上下载并运行 Gemma 4 模型
2. 用本地模型驱动 **Agent** 技能——执行函数调用、生成结构化输出、完成多步任务
3. 生成一个交互式地图——展示 SIAS University（郑州西亚斯学院）或其他有意义的地点
4. 截图/录屏发群里证明是在本地跑的

※ 为什么要本地跑？因为数据主权和零成本推理是 AI 工程师的核心能力。云端 API 会断、会涨价、会审查——但你本地的模型永远属于你。

Gemma 4 家族：四款模型，你跑哪个？

Gemma 4 有四款模型，你必须在提交中明确标注你跑的是哪一款：

模型	参数量	活跃参数	最低内存（4-bit）	上下文长度	适合设备
Gemma 4 E2B	~2B effective	2B	~5 GB	128K	手机、树莓派、老旧笔记本
Gemma 4 E4B	~4.5B effective	4.5B	~5 GB	128K	普通笔记本（推荐入门）
Gemma 4 26B MoE	26B total	3.8B active	~18 GB	256K	16GB+ 显存 GPU 或 24GB+ Mac
Gemma 4 31B Dense	31B	31B	~20 GB	256K	24GB+ 显存 GPU 或 32GB+ Mac

△ 你必须标注你用的是哪个模型 + 什么量化方式（如 Q4_K_M）+ 在什么设备上跑的。这是评审的关键信息。

所有四款模型都支持：多模态（文本+图像）、原生函数调用（function calling）、系统提示、结构化 JSON 输出、Agent 工作流。

◎ 你要做什么

核心任务：本地 Agent + 交互式地图

在你的设备上用 Gemma 4 完成以下流程：

本地 Gemma 4 模型

↓

接收用户指令："给我生成一个 SIAS University 周边的地图"

↓

Agent 调用函数/工具：查询地点信息、生成坐标数据

↓

生成交互式 HTML 地图 (Leaflet.js / Folium / 其他)

↓

在浏览器中打开 → 截图/录屏发群

地图要求：

- 必须包含 **SIAS University**（郑州西亚斯学院）或你选择的其他有意义的地点
- 必须是交互式的（可缩放、可点击标记）
- 标记点必须包含有意义的信息（地点名称、描述、坐标）
- 地点数据必须由本地 **Gemma 4** 模型生成（不是你手写的 JSON）

Agent 技能要求：

- 模型必须通过函数调用（**function calling**）或结构化输出来生成地图数据
- 必须展示至少一个 Agent 能力：工具调用、多步推理、代码生成、或数据结构化

推荐技术栈

运行 Gemma 4 的方式

方案	难度	说明
Ollama（推荐）	★	一行命令跑起来，自带 OpenAI 兼容 API
LM Studio	★	GUI 界面，拖拽下载模型，适合非 CS 专业
llama.cpp	★★	最底层，性能最优，需要编译
Unsloth Studio	★★	网页 UI，支持微调
AI Edge Gallery	★★	Google 官方手机端运行方案

快速开始（Ollama）

```
# 1. 安装 Ollama
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh # Linux/Mac
# Windows: 从 ollama.com 下载安装包

# 2. 下载 Gemma 4 (选一个适合你设备的)
ollama run gemma4:e2b # 最小，手机/老电脑都能跑
ollama run gemma4:e4b # 推荐入门，普通笔记本
ollama run gemma4:26b # MoE，需要 16GB+ 内存
ollama run gemma4:31b # 最强，需要 24GB+ 内存

# 3. 验证 function calling
curl http://localhost:11434/v1/chat/completions \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "model": "gemma4",
    "messages": [{"role": "user", "content": "List 5 landmarks near SIAS University
in JSON format"}]
  }'
```

生成交互式地图的方式

方案	语言	说明
Folium	Python	pip install folium，最简单的交互式地图
Leaflet.js	HTML/JS	纯前端，生成 HTML 文件直接打开
Plotly	Python	支持 Mapbox，更花哨
Deck.gl	JS	3D 地图可视化

最简示例（Python + Ollama + Folium）

```
import requests, json, folium

# 1. 用本地 Gemma 4 生成地点数据
response = requests.post("http://localhost:11434/v1/chat/completions", json={
    "model": "gemma4",
    "messages": [
        {"role": "system", "content": "You are a geography assistant. Always respond
with valid JSON only."},
        {"role": "user", "content": ""List 8 notable locations at or near SIAS
University（西亚斯学院）
in Xinzheng, Henan, China. Return JSON array with fields:"}
```

```
        name, name_zh, latitude, longitude, description"""}
    ]
})

# 2. 解析模型输出
data = json.loads(response.json()["choices"][0]["message"]["content"])

# 3. 生成交互式地图
m = folium.Map(location=[34.40, 113.73], zoom_start=14)
for loc in data:
    folium.Marker(
        [loc["latitude"], loc["longitude"]],
        popup=f"<b>{loc['name_zh']}</b><br>{loc['description']}",
        tooltip=loc["name"]
    ).add_to(m)
m.save("sias_map.html")
print("地图已生成：sias_map.html")
```

◎ 四级任务

Level 1：本地跑通 Gemma 4 (Bronze ③)

在你的设备上成功运行 **Gemma 4** 并完成基本对话。

- 安装 Ollama 或 LM Studio
- 下载任意一款 Gemma 4 模型
- 成功运行并截图证明（包含模型名称、设备信息）
- 让模型生成一段关于 SIAS University 的介绍文字

交付：运行截图 + 设备信息 + 模型版本

Level 2：Agent 函数调用 + 交互式地图 (Silver ②)

用本地 **Gemma 4** 的 **Agent** 能力生成交互式地图。

- 通过 Ollama API 或 function calling 让模型生成结构化地点数据
- 用 Folium / Leaflet.js 渲染交互式地图
- 地图包含 SIAS University 及周边至少 5 个标记点
- 每个标记点有名称、描述、坐标

交付：交互式地图 HTML + 生成地图的完整代码 + 模型输出日志

Level 3：完整 Agent 技能包 (Gold ①)

构建一个可复用的本地 **Agent** 技能，不仅仅是地图。

在 Level 2 基础上，展示更深层的 Agent 能力：

扩展方向	说明
多轮对话 Agent	用户可以交互式地添加/修改地图标记
多工具调用	模型调用多个函数（查天气、查路线、查评分等）

代码生成 Agent	模型自动生成 Python/JS 代码并执行
视觉理解	给模型一张校园照片，让它识别并标注在地图上
多语言地图	中英文双语标注 + 多语言描述

交付：完整技能包（可打包为 .skill 或 GitHub repo）+ 演示录屏

Level 4：极限优化 + 设备适配（Platinum）

把本地 Agent 推到极限——不同设备、不同模型、极致优化。

在 Level 3 基础上，选择至少两项：

- 模型对比报告：E2B vs E4B vs 26B vs 31B 在 Agent 任务上的表现对比（速度、质量、内存）
- 设备适配：在手机（AI Edge Gallery）、笔记本、台式机上分别跑通
- ★ **Uncensored** 模型（加分）：运行一个无审查版本（如社区微调的 uncensored 变体），对比默认模型在 Agent 任务上的差异
- 量化对比：同一模型不同量化级别（Q4 vs Q8 vs FP16）的质量/速度权衡
- 性能调优：context length、batch size、GPU offload 等参数调优文档

交付：完整技术报告 + 多设备/多模型对比数据 + GitHub repo

特别激励：非计算机专业优先

◆ 首个完成 Level 2 的非计算机专业同学，直接获得 C4 最高评级。

C4D 的意义不仅是技术挑战——它证明任何专业的学生都能掌握本地 AI 部署。无论你是金融、设计、教育还是医学专业，你都应该能在自己的设备上运行 AI。

非 CS 同学推荐路径：

1. 安装 LM Studio（图形界面，零命令行）
2. 搜索下载 Gemma 4 E4B（最适合笔记本）
3. 用 LM Studio 内置聊天生成地点 JSON
4. 复制粘贴到简单的 Python 脚本生成地图

需要提交什么

姓名_C4D_方案设计.md	← 架构、设备信息、选了哪个 Gemma 4 模型及原因
姓名_C4D_agent-skill1/	← 你的 Agent 技能代码（或源码 zip）
姓名_C4D_map.html	← 生成的交互式地图
姓名_C4D_output_screenshots/	← 运行截图（必须包含模型名称+设备信息）
姓名_C4D_验证报告.md	← 模型输出质量评估 + 设备性能数据
姓名_C4D_教学说明.md	← 怎么安装、怎么复现
姓名_C4D_AI日志.md（必须）	← AI 使用全过程。无此项无法评审。
姓名_C4D_拿来说明.md	← 用了哪些库/工具、参考了什么

△ 截图/录屏中必须清晰显示以下信息：

1. 运行的 Gemma 4 模型名称及版本（如 gemma4:26b-a4b-q4_K_M）
2. 运行工具（如 Ollama v0.20.2）
3. 设备信息（CPU/GPU、内存、操作系统）

4. 模型实际运行中的推理速度（tok/s）

评审标准

维度	权重	说明
本地运行验证	25%	确实在本地跑起来了？截图/录屏是否充分证明？
Agent 能力展示	25%	函数调用、结构化输出、多步推理——展示了多少 Agent 能力？
地图质量	20%	交互性、标记点数量与质量、视觉效果
完成级别	15%	Level 1–4 到哪一级？
可复用性	15%	别人照着你的教学说明能跑通吗？

起步指南

Step 1：确认你的设备能跑什么（Day 1）

查看你的设备配置：

你的设备	推荐模型	运行方式
8GB 内存笔记本	Gemma 4 E2B	Ollama / LM Studio
16GB 内存笔记本	Gemma 4 E4B	Ollama / LM Studio
16GB 显存 GPU（如 RTX 4080）	Gemma 4 26B MoE	Ollama
24GB+ Mac / 24GB 显存 GPU	Gemma 4 31B Dense	Ollama
Android/iOS 手机	Gemma 4 E2B/E4B	AI Edge Gallery

Step 2：安装 + 下载模型（Day 1）

```
# 方案 A：Ollama（推荐）
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
ollama run gemma4:e4b # 或你选择的版本

# 方案 B：LM Studio（图形界面）
# 从 lmstudio.ai 下载，搜索 Gemma 4，一键下载
```

Step 3：验证 Agent 能力（Day 2–3）

测试函数调用和结构化输出：

```
# 测试结构化 JSON 输出
curl http://localhost:11434/v1/chat/completions \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "model": "gemma4",
  "messages": [
    {"role": "system", "content": "Always respond in valid JSON only."},
    {"role": "user", "content": "List 3 landmarks near SIAS University with name,
lat, lng, description"}
  ]
}'
```

Step 4：生成交互式地图（Day 3–5）

用模型输出的数据生成 Folium / Leaflet 地图。

Step 5：打包提交（Day 6–7）

截图、录屏、写文档、提交。

参考资料

资源	说明
Ollama Gemma 4 页面	官方 Ollama 模型页，含所有变体
Gemma 4 官方博客	Google 发布文章，介绍四款模型
Unsloth Gemma 4 本地运行指南	详细硬件需求 + llama.cpp 设置
Gemma 4 硬件选购指南	各模型 VRAM 需求对比
LM Studio	图形界面本地模型运行器
AI Edge Gallery	Google 官方手机端运行方案
Folium 文档	Python 交互式地图库
Leaflet.js	最流行的 JS 交互式地图库

★ 加分项：Uncensored 模型

Gemma 4 默认模型有内容安全过滤。社区已经开始发布去审查微调版本（uncensored variants）。

如果你能：

- 1. 找到并运行一个 Gemma 4 uncensored 变体
- 2. 对比默认模型与 uncensored 模型在相同 Agent 任务上的表现差异
- 3. 写一份对比报告（输出质量、拒绝率、任务完成率）

——这将作为显著加分项。

⚠ Uncensored 并不意味着有害。它意味着模型不会无理由拒绝正常请求（如生成特定地区的历史信息、讨论敏感但合法的学术话题）。你需要在报告中负责任地讨论这个话题。

为什么 C4D 值得做

C4	= 我会做一个技能
C4A	= 我会评审所有人的技能
C4B	= 我会做内容发布流水线
C4C	= 我会做端到端自动化系统
C4D	= 我能在自己的设备上运行 AI Agent——不依赖任何云服务

C4D 训练的是AI 自主权——

- 隐私：你的数据不离开你的设备
- 成本：零 API 费用，无限推理
- 自由：不受平台审查和服务中断影响
- 理解：你真正理解模型是怎么跑起来的，不是黑盒调 API

想象一下：你在飞机上、在没有网络的教室里、在任何地方——打开笔记本电脑，本地模型立刻可用。这就是 AI 数字主权。

► C4D 的终极价值：

云端 AI 是租来的能力。本地 AI 是你拥有的能力。

C4D 证明你不仅会使用 AI，你还会部署 AI。

一台笔记本 + 一个开源模型 + 你的工程能力 = 完全自主的 AI Agent。

◆ 首个完成的非计算机专业同学，直接获得 **C4** 最高评级。

八、原始文件索引

共 28 类文件；下表为桌面资料包内全部原始文件。

相对路径	大小	SHA-256（前 16 位）
挑战_C4 技能分享与传播_4cdgor_完整资料\CHALLENGE.md	13.1 KB	df06807bb50291da...
挑战_C4 技能分享与传播_4cdgor_完整资料\README.md	692 B	e91440bed7f43d7d...
挑战_C4 技能分享与传播_4cdgor_完整资料\challenge.json	2.8 KB	1a0d39b22f087c37...
挑战_C4 技能分享与传播_4cdgor_完整资料\challenge.yaml	599 B	1ef397177a9f2618...
挑战_C4 技能分享与传播_4cdgor_完整资料\materials\C4.pdf	423.2 KB	59c44161e95f9094...
挑战_C4 技能分享与传播_4cdgor_完整资料\materials\skill-explainer.skill	6.1 KB	9a87ac84608381c7...
挑战_C4 技能分享与传播_4cdgor_完整资料\materials\wechat-doc-mapper.skill	14.4 KB	dd4b8b0d62ff8748...
挑战_C4 技能分享与传播_4cdgor_完整资料\rubric.json	2.4 KB	29c141ba29d934be...
挑战_C4A 技能提交自动评审_5jvqje_完整资料\CHALLENGE.md	11.6 KB	1c379fe46b5e201a...
挑战_C4A 技能提交自动评审_5jvqje_完整资料\README.md	586 B	db16ecc383b3fb6b...
挑战_C4A 技能提交自动评审_5jvqje_完整资料\challenge.json	2.8 KB	afaff891bc2850e5...
挑战_C4A 技能提交自动评审_5jvqje_完整资料\challenge.yaml	676 B	79a7a5ab75de9d74...
挑战_C4A 技能提交自动评审_5jvqje_完整资料\materials\c4a-skill-evaluator-starter.zip	6.7 KB	302514feae12ad90...
挑战_C4A 技能提交自动评审_5jvqje_完整资料\rubric.json	2.4 KB	2744afcf2af0884a...
挑战_C4B 公众号文章生成技能_bp05rs_完整资料\CHALLENGE.md	14.3 KB	618fdb0ce3ff4122...
挑战_C4B 公众号文章生成技能_bp05rs_完整资料\README.md	591 B	6b00f3096c48f76f...
挑战_C4B 公众号文章生成技能_bp05rs_完整资料\challenge.json	2.8 KB	0c2ccff019e81947...
挑战_C4B 公众号文章生成技能_bp05rs_完整资料\challenge.yaml	604 B	378d3a7eb0b03081...
挑战_C4B 公众号文章生成技能_bp05rs_完整资料\materials\c4b-wechat-publisher-starter.zip	15.1 KB	6d42f43bfee8f90c...
挑战_C4B 公众号文章生成技能_bp05rs_完整资料\rubric.json	2.4 KB	d11a6a661416c3f4...
挑战_C4C 作业自动求解与排版_k82c4m_完整资料\CHALLENGE.md	26.4 KB	08f8c458e02b1b01...
挑战_C4C 作业自动求解与排版_k82c4m_完整资料\README.md	591 B	8d7762563d937621...
挑战_C4C 作业自动求解与排版_k82c4m_完整资料\challenge.json	2.9 KB	c07a0f4f942ba6de...
挑战_C4C 作业自动求解与排版_k82c4m_完整资料\challenge.yaml	622 B	85c580bc9356e5b0...

挑战_C4C 作业自动求解与排版_k82c4m_完整资料\materials\c4c-homework-solver-starter.zip	481.9 KB	cca0cc41dd63142e...
挑战_C4C 作业自动求解与排版_k82c4m_完整资料\rubric.json	2.4 KB	81530f6a0d8f60ed...
挑战_C4D 本地大模型 Agent 技能_uzqs9k_完整资料\CHALLENGE.md	14.0 KB	8fe10e0650b3a8c7...
挑战_C4D 本地大模型 Agent 技能_uzqs9k_完整资料\README.md	634 B	62693e0364cd85be...
挑战_C4D 本地大模型 Agent 技能_uzqs9k_完整资料\challenge.json	2.9 KB	fb27e173f0d25af3...
挑战_C4D 本地大模型 Agent 技能_uzqs9k_完整资料\challenge.yaml	604 B	4be875b3da52f2fe...
挑战_C4D 本地大模型 Agent 技能_uzqs9k_完整资料\materials\C4D 补充说明.pdf	149.8 KB	a18c7af65f9fce2c...
挑战_C4D 本地大模型 Agent 技能_uzqs9k_完整资料\materials\C4D.pdf	441.6 KB	a1948118a3477784...
挑战_C4D 本地大模型 Agent 技能_uzqs9k_完整资料\rubric.json	2.4 KB	3804b5d28ad79eb7...

原始文件合计：33 个 / 1.6 MB（不含本合集自身）。

本合集由 Commander 自动汇总生成于 2026-10-03 14:51。原始资料以 EduSeed 平台导出包为准；
若平台内容更新，请重新导出并重建合集。